MANUAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FINAL

DESCRIPCIÓN

El trabajo final de investigación permite al estudiante indagar, reflexionar y presentar soluciones a una empresa real o hipotética desde la perspectiva del curso. El requerimiento del proyecto final consiste en el análisis de la aplicabilidad de algún tema clave en Programación para dispositivos móviles.

DESCRIPCIÓN DE AVANCES

AVANCE 1

En este primer avance del proyecto final el estudiantado deberá presentar los siguientes apartados:

Portada
Introducción
Historias de usuario
Prototipo realizado en Figma o el programa que prefieran de prototipado.

RÚBRICA DE AVANCE 1

Rubro	0 Cumplió de forma deficiente	2 Cumplió de forma regular	4 Cumplió de forma excelente
Historias de usuario	Las historias de usuario son genéricas y no ofrecen claridad sobre el producto a desarrollar	Las historias de usuario se encuentran alineadas al tema por desarrollar, aunque no son específicas	Las historias de usuario están completamente alineadas al tema por desarrollar y son específicas
Prototipo	Se presentan esquemas deficientes en cuanto a contenido y completitud de las historias de usuario	El prototipo muestra algunas de las funcionalidades definidas por las historias de usuario	El prototipo está bien diseñado, con una herramienta adecuada y cumple a satisfacción lo solicitado en esta etapa

AVANCE 2

En este segundo avance del proyecto final el estudiante deberá presentar los siguientes apartados:

Debe incluir el 40% de las historias de usuario del primer avance implementadas en el proyecto.

Implementación de las historias de usuario:

- Deben adjuntar el enlace al proyecto realizado en FlutterFlow, este enlace no es el de la sesión de debug o test, debe ser el enlace directo de su proyecto para que el docente pueda revisar sus configuraciones.
- Debe agregar al docente en el proyecto para que tenga permisos de visualización y edición (usar el correo del docente).

RÚBRICA DE AVANCE 2

Rubro	0 Cumplió de forma deficiente	1,6 Cumplió de forma regular	3,33 Cumplió de forma excelente
Implementación de las historias de usuario	Se han implementado menos del 10% de las historias de usuario	Se han implementado menos del 20% de las historias de usuario	Se han implementado, al menos, el 40% de las historias de usuario
Funcionalidad	Se han implementado menos del 10% de las historias de usuario y es fiel al prototipo planteado en la etapa 2	Se han implementado menos del 20% de las historias de usuario y es fiel al prototipo planteado en la etapa 2	Se han implementado, al menos, el 40% de las historias de usuario y es fiel al prototipo planteado en la etapa 2
Participación en GitHub	Se realizo menos del 30% de los "Pull" dentro del proyecto GitHub, pull significativo de código.	Entre del 50 % y menos del 90% se ha realizado del "Pull" dentro del proyecto GitHub, pull significativo de código.	El 100% se ha realizado del "Pull" dentro del proyecto GitHub, pull significativo de código.

ENTREGA FINAL (Documento escrito)

En esta entrega final del proyecto el estudiante deberá presentar lo referente a todo el trabajo de la investigación. Además, en este entregable deberá presentar la exposición y presentación oral individual del trabajo final de investigación por medio de un audiovisual (Video-PPT). La entrega debe incluir las correcciones del primer y segundo avance

Cumplir con el desarrollo de los apartados que a continuación se presentan:

- Presenta almacenamiento (Firestore), al menos, 8 colecciones.
- El sistema tiene autenticación de usuarios y existen al menos 2 tipos diferentes de autenticación.
- Utiliza custom widgets (al menos 3).
- Utiliza almacenamiento en el Firebase Storage (al menos 8 colecciones)
- Integra dentro del proyecto una adaptación de las diferentes prácticas desarrolladas en el curso, y no es un proyecto hecho en los ejercicios durante clases.
- Incorpora alguna otra tecnología no vista en el curso (investigación).

El proyecto debe estar terminado y funcionando, si se detecta que está incompleto y tiene muchos errores y excepciones será calificado como incompleto.

El docente hará las preguntas necesarias a nivel técnico para validar que el proyecto cumple con lo requerido si lo considera necesario.

RÚBRICA DE ENTREGA FINAL

Rubro	0 Cumplió de forma deficiente	1 Cumplió de forma regular	3 Cumplió de forma excelente
El proyecto implementado presenta almacenamiento (Firestore), al menos, 8 colecciones.	La base de datos tiene 3 o menos colecciones.	Registra 8 tablas o más, pero ninguna es para registrar transacciones.	Presenta 8 tablas y al menos una de ellas es para registrar transacciones.
El sistema tiene autenticación de usuarios y existen al menos 2 tipos diferentes de autenticación	La autenticación no se realiza o los roles no se encuentran definidos	Se tienen hace la autenticación, los roles están definidos, pero no se limitan los accesos en el sistema.	Se realiza la autenticación y los roles de usuarios son efectivamente utilizados para mostrar la funcionalidad que tienen acceso mediante las opciones en el sistema.
Utiliza custom widgets (al menos 3)	El proyecto no tiene custom widgets	El proyecto tiene 1 custom widget	El proyecto tiene 3 custom widgets
Se utiliza almacenamiento en el Firebase Storage (al menos 8 colecciones)	La tecnología no tiene una función medular en el sistema desarrollado	La tecnología tiene una función medianamente medular en el sistema desarrollado	La tecnología tiene una función medular en el sistema desarrollado
El diseño final es una adaptación de lo presentado en el prototipado en semana 6.	Lo presentado difiere sensiblemente de indicado en el prototipo de semana 6 (para menos)	Lo presentado es similar a lo indicado en el prototipo, aunque faltan algunos detalles.	Lo presentado está acorde a lo indicado en el prototipo de semana 6, o bien hay una mejoría.
Integra dentro del proyecto una adaptación de las diferentes prácticas desarrolladas en el curso, y no es un proyecto hecho en los ejercicios durante clases.	El proyecto implementa menos del 50% de los temas desarrollados en la práctica de laboratorio	Hace una adaptación poco eficiente de los temas vistos en clase, son meras cambios de formato, pero funcionalmente iguales a las desarrolladas en laboratorio	Se observa la apropiación completa de los temas desarrollados en las prácticas de laboratorio inclusive con usos más allá de los realizados en el curso
Incorpora alguna otra tecnología no vista en el curso (investigación).	La tecnología no muestra alguna tecnología diferente vista en clases	Implementa una tecnología no vista en clases, pero tiene deficiencias en su ejecución.	Implementa de forma efectiva una tecnología no vista en clases.
Participación mediante Pull Request en GitHub.	Al menos, el 30% se realiza dentro del proyecto GitHub, pull significativo de código. Con una separación de 1 semana entre cada Pull Request	Menos del 80% de se realiza del "Pull" dentro del proyecto GitHub, pull significativo de código. Con una separación de 1 semana entre cada Pull Request	El 100% se realiza, del "Pull" dentro del proyecto GitHub, pull significativo de código. Con una separación de 1 semana entre cada Pull Request
Es un App real aplicable y comercializable	El App no es una aplicación real, es un proyecto imaginario para una empresa que no existe.	En la defensa se indica que es una aplicación real, sin embargo, no hay evidencia de participación del cliente o profundización del App en análisis de oferta de mercado	Es una aplicación real, hay evidencia de participación del cliente y/o profundización del App en análisis de oferta de mercado
Dentro de la presentación se realiza una “caminata” por el documento subido como artículo científico, producto del desarrollo de esta App (Exponer el artículo)	No incorporan dentro de la presentación la “caminata” dentro del artículo científico	Hacen una navegación del documento, sin detallar las partes fundamentales del mismo	Hacen una navegación del documento detallando las partes fundamentales de este producto

PRESENTACIÓN FINAL

En este entregable deberá presentar la exposición y presentación oral de del trabajo final de investigación por medio de un audiovisual (Video-PPT).

- Crear un video para la exposición oral del proyecto con un máximo de 15 minutos
- Grabar el video de la presentación del proyecto en formato MP4 (se recomienda el uso de la herramienta TEAMS y subirlo en OneDrive para que sea compartido en el campus a través de un link)
- Compartir el link de la asignación por medio de un foro (no subir el archivo MP4)
- Apoyar la exposición oral con material visual o gráfica (diagramas, figuras, imágenes, íconos, entro otros), en formato PPT
- Asegurar que el link del video ha sido compartido con la persona facilitadora
- Revisar que al hacer el video la cámara esté encendida y todos los miembros del equipo se visualicen (en cámara) o ser parte de la exposición oral del proyecto
- Respetar la normativa APA / IEEE (según versión vigente) en las citas de la PPT
- Brindar una retroalimentación (al menos una oportunidad de mejora) al trabajo escrito de otro estudiante.

RÚBRICA DE PRESENTACIÓN FINAL

Criterios por evaluar	Cumple con lo solicitado 2 puntos	Cumple parcialmente 1 punto	No cumple lo solicitado 0 puntos
1. La presentación oral del trabajo de investigación se realiza por medio de un video.	Se entrega en formato de video y mantiene la cámara encendida durante la exposición.	Se entrega en formato de video, pero no mantiene la cámara encendida durante la exposición.	No se entrega en formato de video ni mantiene la cámara encendida durante la exposición.
2. La presentación oral del proyecto es apoyado de un material visual (imágenes, presentación, gráficos, entre otras).	Se utiliza variedad de material visual (mínimo 2 opciones distintas: imágenes, presentación, gráficos, entre otras) de apoyo durante la presentación oral.	Se utiliza poca variedad de material visual (Solamente una de las opciones: imágenes, presentación, gráficos, entre otras) de apoyo durante la presentación oral.	No se utiliza material visual (imágenes, presentación, gráficos, entre otras) de apoyo durante la presentación oral.
3. El material visual del video muestra el uso correcto de las reglas de ortografía y redacción.	Se cumple con el uso correctos de las reglas ortográficas y redacción vigentes.	Se cumple con el uso correcto de redacción, pero no las reglas ortográficas.	No se cumple con el uso correctos de las reglas ortográficas y redacción vigentes.
4. En la presentación oral del trabajo se exponen los detalles claves de cada uno de los apartados de esta investigación.	Se exponen todos los apartados del trabajo final.	Se exponen algunos apartados del trabajo final.	Se exponen solo dos apartados del trabajo final.
5. El video de la exposición oral tiene buena calidad en la imagen y audio.	Se escucha el audio y se ven los detalles visuales en el video.	Se ven los detalles visuales en el video, pero no se escucha el audio.	No se escucha el audio ni se ven los detalles visuales en el video. (Imágenes o tablas borrosas)
6. La presentación personal, el lenguaje corporal y verbal a la hora de la exposición del proyecto.	Se demuestra adecuada presentación personal y uso correcto de la comunicación verbal y corporal en la exposición del proyecto.	Se demuestra uso correcto de la comunicación verbal y corporal, pero no adecuada presentación personal en la exposición del proyecto.	No se demuestra adecuada presentación personal ni uso correcto de la comunicación verbal y corporal en la exposición del proyecto.
7. El estudiante brinda retroalimentación a un trabajo de investigación de otro estudiante	Se publica al menos 1 oportunidad de mejora al trabajo escrito de otro estudiante	Se publica un comentario sin señalar ninguna oportunidad de mejora al trabajo escrito otro estudiante	No se publica ningún comentario ni oportunidad de mejora al trabajo escrito de otro estudiante
Total 14 puntos. Para obtener la nota se utiliza regla de 3.			

RESUMEN DE LOS ENTREGABLES

SEMANA DE ENTREGA	VALOR	ENTREGABLE
Semana 5	Ver tabla de evaluación de programa	• Avance 1 -Entregar en formato PDF por medio de un buzón de entrega en campus.
Semana 9	Ver tabla de evaluación de programa	• Avance 2 -Entregar en formato PDF por medio de un buzón de entrega en campus.
Semana 14-15	Ver tabla de evaluación de programa	• Entrega final -Entregar en formato PDF por medio de un foro. -Brindar una retroalimentación al trabajo escrito de otro estudiante. • Presentación oral y exposición final del proyecto -Entregar en formato video (MP4) por medio de un foro. -Brindar una retroalimentación a la presentación de otro estudiante.

INSTRUCCIONES

- Se realiza de manera individual
- Seguir las indicaciones del instructivo del trabajo final de investigación.
- Respetar la normativa IEEE (según la versión actual).
- En caso de detectar similitudes entre trabajos entregados quedaría anulado.
- En cada entregables incluir las correcciones de los avances anteriores.
- Cuidar la ortografía y redacción.

CRONOGRAMA DEL PROCESO

Tarea	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15
Leer y comprender el instructivo del trabajo.																
Entrega de Avance 1.																
Entrega de Avance 2.																
Exposición del proyecto *Entrega de informe final escrito en foro. *Entrega de video en foro. ***Depende de las semanas del Cuatrimestre.**																